

变分量子蒙特卡洛算法中,基态能量的表达式如下:

$$E(\theta) = \int E_{\text{loc}}(R, \theta) \pi(R, \theta) dR$$

R 是系统配置, θ 是模型参数 $\pi(R, \theta)$ 是模型在 R 上的密度: $\pi(R, \theta) = \frac{|\psi(R, \theta)|^2}{\int |\psi(R, \theta)|^2 dR}$ $E_{\text{loc}}(R, \theta)$ 是本地能量: $E_{\text{loc}} = \frac{\hat{H}\psi(R, \theta)}{\psi(R, \theta)}$

但是在 Netket 官方给出的定义是: $O_{\text{loc}}(s) = \frac{\langle s | \text{op} | \psi \rangle}{\langle s | \psi \rangle}$